

SGT 空能引力理论——旗舰总纲与量子力学基础里程碑

Spatial Pressure Gravitational Theory — Flagship Manifesto & Quantum

Foundation Milestone

遵循知识产权时空证明协议（IPSTP v1.0）框架发布

依据 IPSTP v1.0 工程实操与法理解释规范编制

Layer A + Layer B 公开文档

文档编号: SGT-PAPER-012 V2.0

版本: V2.0

日期: 2026-06-09

宪法基准: V4.2.2

唯一著作作者: 李志军 (Li, Zhijun)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8456-7107>

项目官网: <https://SGT.ac.cn>

密级: 公开 (Layer A 事实披露层 · IPSTP 确权载体)

摘要

本文作为空能引力理论 (Spatial Pressure Gravitational Theory, SGT) 的旗舰总纲与里程碑快照, 宣告 SGT 正式进入量子力学基础领域。SGT 假设真空由连续弹性介质填充, 物质是介质中的拓扑缺陷, 引力是介质被撑开后产生的张力梯度。经过系统性理论构建与多轮独立审计, SGT 已完成经典场背景闭环—— Ω -A1

ODE 独立数值解产出，介质-度规耦合常数由作用量变分严格推导，五项宪法锚点经高精度验证修正。在量子力学基础领域，SGT 为自旋 $\frac{1}{2}$ 、全同粒子、反粒子提供了完全独立于量子力学公理的 A 级推导——不使用任何量子力学参数或公设。SGT 提供了量子力学的确定性本体论：波函数是介质应变场的慢变包络，纠缠是经典弹性介质全局 PDE 解的不可分离性。本文遵循 IPSTP 协议的条件→约束→结果三段式确权结构，严格区分已证定理与模型预测，并首次对外发布 SGT 量子对接的证据等级体系。

关键词：空能引力理论；IPSTP 确权；量子力学基础；拓扑缺陷；介质弹性力学；自旋 $\frac{1}{2}$ 拓扑起源；桥接常数；确定性本体论

前置确权信息

项目	内容
原创作者	李志军 (Li, Zhijun)
ORCID	0009-0004-8456-7107
宪法基准	V4.2.2
IPSTP 保全等级	三级：最高保全级（空间锚定+时间锚定）
IPSTP 协议应用指导	10.5281/zenodo.20557825

Zenodo 归档 DOI	10.5281/zenodo.20602406
TSA 时 间戳存证	TSA-01-20260609727334209
IPFS CID	QmVaSLPHd11YC5eRkGgJRadeijau5BRtsGmSrBXUBDf1XC
DCI 数字 版权标识	RCCS00ANT.202606023452993300
备案渠道	TSA 可信时间戳 · DCI 数字版权 · 国家版权中心 · 学术预印本 · 蚂蚁链区块链 · 数版易平台 · 存证公链
开源代码 库	github.com/letiangogo/SGT
项目官网	sgt.ac.cn
联系方式	zhijundi@qq.com · lizhijun@yuantai.ac.cn

注：IPSTP v1.0 为本项目自定义知识产权时空证明协议，用于工程化确权。

ZKAV 为本项目自定义零知识学术验证协议。两者不构成国际或行业通用标准，其解释权与修订权归 SGT 项目组。

验证层锁定信息

项目	内容
验证	SGT-Verification-Layer-Lock-File-v2.0.rar

层文件	
SHA-256	4a354a8456cad88d4f6ff405dd27e135530a9161b9120b2c02179e1a44bd3c1
TSA 证书编号	TSA-01-20260609727334209
时间戳签发时间	2026-06-09 08:34:41 (UTC+8)
Zenodo 快照 DOI	10.5281/zenodo.20602406
IPFS CID	QmVaSLPHd11YC5eRkGgJRadeijau5BRtsGmSrBXUBDf1XC

四码合一确权声明：本文件的 SHA-256 哈希值、TSA 时间戳认证码、Zenodo DOI 存档编号、IPFS 内容标识符（CID）四位一体，构成不可篡改的时空证据链。任何第三方均可通过上述四码独立核验本文件的完整性与时间优先性。

声明

本文档为 SGT 空能引力理论的旗舰总纲与里程碑快照，按照 IPSTP v1.0 三层剥离结构编制，核心原则为验证权与访问权分离。

Layer A（条件与结论层） 公开 SGT 的全部理论条件与结论精确数值；**Layer**

B（约束框架层） 公开 SGT 的全部理论约束与结构规则。以上信息足以让具备相关数值背景的研究者通过独立工程路径核验结论，无需访问 C 层。

Layer C（实现源码层） 依 IPSTP v1.0 作为商业秘密保留。C 层仅在司法取证、行政调查或作者书面授权等法定情形下依合规程序定向调取。

本文档构成一次可验证披露事件，后续出现相同或高度相似的映射时，可通过时空锚定记录进行独立性核验。

一、理论项目

理论名称：空能引力理论（Spatial Pressure Gravitational Theory, SGT）

理论定位：以真空连续弹性介质为本体的有效引力理论。物质是介质中的拓扑缺陷，引力是介质被撑开后产生的张力梯度。SGT 不修改广义相对论的数学形式，而是为其提供弹性介质本体论的物理解释。覆盖从星系旋转曲线到黑洞视界到宇宙大爆炸到量子力学基础的全部引力场景。

理论板块：基础理论 | 拉格朗日场论 | 球对称黑洞 | 旋转黑洞 | 原初宇宙与奇点消除 | 宇宙学线性扰动与 CMB | 致密双星动力学 | 引力结构稳定性 | 可检验观测预言 | 量子力学基础

二、条件集 P（归属 Layer A）

2.1 公理体系

编号	公理	内容
SGT-P001	A1	空能介质存在。真空由连续弹性介质填充。介质是 SGT 的物理本体，时空度规是介质撑开状态的数学翻译层
SGT-P002	A2	物质是介质的局域缺陷，占据空间时向外撑开介质。粒子-介质耦合常数 $\kappa_{\text{particle}}=G/2$ ，介质-度规耦合常数 $\kappa_{\text{medium}}=8\pi GK$ ，两者概念区分
SGT-P003	A3	引力是介质张力梯度。有梯度的张力产生指向中心的净力。引力波是介质跟不上源的剧烈抖动时，应变梯度脱离源区的弹性波逃逸现象

2.2 核心变量与场方程

编号	条件	内容
SGT-P004	撑开度	$f = 1 - A_0 \in [0,1]$
SGT-P005	序参量本构律	$\chi = (1-f)/(1+f^2), \quad x \in [0,1]$
SGT-P006	有效引力常数	$G_{\text{eff}} = G \cdot \chi(f)$

SGT-P007	静态场方程形式	球对称真空下约化为 Ω -A1 ODE 系统: $dm/dr = (\kappa_{\text{medium}}/2)r^2[U + 2U'(1-f)]$, $dv_0/dr = [m - (\kappa_{\text{medium}}/2)Ur^3]/[r(r-2m)]$
SGT-P008	修正 Friedmann 方程	$H^2 = (8\pi G/3)\chi\rho_m + (8\pi GK/3)\rho_T(f)$, 由作用量变分导出
SGT-P009	f 动力学方程	$\ddot{f} + 3H\dot{f} + V_{\text{eff}}(f) = 0$, 由作用量变分导出

2.3 参数声明

编号	条件	内容
SGT-P010	独立参数数量	3 个——可观测约束参数 K 和 f_c , 唯象理论参数 n (介质势能积累指数)。 Δf 由 f_c 决定, κ_{medium} 由 K 决定, f_{eq} 由 n 决定, 均为非独立参数
SGT-P011	基本常数	G (牛顿引力常数)、 c (光速)、 $\hbar$ (拓扑-量子桥接常数——经典拓扑提供量子结构, $\hbar$ 提供量纲标度。 $\hbar$ 的数值当前依赖实验测量, 其独立导出为 Q2 阶段目标)

2.4 拉格朗日场论框架

编号	条件	内容
SGT-P012	总作用量结构	$S = \int [R/(16\pi G) - \rho_{\text{medium}}]\sqrt{-g} d^4x + S_{\text{matter}}$, 介质弹性仅以比例 K 耦合到度规
SGT-P013	动能项	Lagrangian 描述下动能项 $F=1$ 精确成立 (A 级闭合)

SGT-P014	应力本构关系	从弹性应变能一阶变分导出，完全显式闭合
----------	--------	---------------------

三、约束集 B（归属 Layer B）

3.1 不可排空性与奇点消除

编号	约束	论证强度
SGT-B001	$x \geq 0$ 恒成立，介质不可被完全排空	A 级多维度证明
SGT-B002	等价命题： $C_{rr} \rightarrow \infty \iff \chi \geq 0$	A 级
SGT-B003	作用量层面锁定 $f \leq 1$	A 级
SGT-B004	宇宙监督假设：不可排空性禁止裸奇点	定理级推论

3.2 弹性常数体系

编号	约束	论证强度
SGT-B005	介质物理状态：预应力横观各向同性弹性固体	A 级
SGT-B006	各向异性应力指纹： $P_\theta < P_r$ 全局成立	A 级
SGT-B007	弹性常数体系闭合：6 常数（4 独立+2 约束）	A 级

SGT-B008	$x \rightarrow 0$ 时 $C_{rr} \rightarrow \infty$ 、 $C_{\theta\theta} \rightarrow 0$ 、 $C_{44} \rightarrow 0$ 、 $C_{66} \rightarrow 0$	A 级交叉验证
SGT-B009	x 作为序参量：组织弹性相变	A 级
SGT-B010	冻结分层结构：五层，冻结锋面 $\approx$ 光子球	B+级
SGT-B011	孤立波不存在	A 级
SGT-B012	W （变形功）与 U （存储势能）物理区分：强场区 $W \rightarrow 0$ 而 $U \rightarrow K/2$ ，两者解耦	已确认

3.3 因果结构与稳定性

编号	约束	论证强度
SGT-B013	因果结构定理：内壳层因果封闭	A 级
SGT-B014	全域双曲性	A 级
SGT-B015	能量守恒： $dE/dt=0$	A 级
SGT-B016	非线性稳定性严格证明	A 级
SGT-B017	Onsager 互易性精确成立	A 级
SGT-B018	静态解唯一性定理	A 级
SGT-B019	$x(f)$ 定性等价性定理	A-级

SGT-B020	度规-介质分离原则	已严格证明
----------	-----------	-------

3.4 黑洞物理

编号	约束	论证强度
SGT-B021	绝对视界处曲率标量有限	A 级
SGT-B022	Smarr 公式精确成立	A 级
SGT-B023	面积律严格成立	A 级

3.5 旋转黑洞

编号	约束	论证强度
SGT-B024	局部有效质量近似 $a \leq 0.5$ 验证通过	A 级
SGT-B025	G_{eff} 负反馈机制	A 级

3.6 宇宙学

编号	约束	论证强度
SGT-B026	奇点消除定理: $f(0)=1 \rightarrow H(0) < \infty$	A 级
SGT-B027	等价定理: $f(0)=1 \iff \chi(0)=0 \iff H(0) < \infty$	A 级

SGT-B028	极早期相结构：冻结 de Sitter→解冻（Tachyon 驱动） →快滚→正常膨胀	定性闭合
SGT-B029	与黑洞奇点消除的统一机制	A 级
SGT-B030	标准慢滚不成立（诚实定论）	已标注
SGT-B031	冻结相标量扰动抑制： $x=0 \rightarrow G_{\text{eff}}=0$	A 级

3.7 致密双星

编号	约束	论证强度
SGT-B032	x 作为内禀标量自由度	A 级
SGT-B033	标量偶极辐射来自 x 时变	定性

3.8 引力结构稳定性

编号	约束	论证强度
SGT-B034	三层级刚性图谱：视界 ε^0 、ISCO ε^2 、光子球 ε^1	A 级
SGT-B035	安全裕度 71 倍	A 级
SGT-B036	CH 系列 8 项任务全部完成	A 级

3.9 理论自洽性

编号	约束	论证强度
SGT-B037	全链路一致性审计 (TR-065): 六层穿透, 公理→本构→场方程→锚点→预言→量子对接, 无一断裂	绿色通过
SGT-B038	深度隐含循环审计 (TR-067): 未发现 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 型逻辑循环	绿色通过
SGT-B039	$\kappa_{\text{medium}}=8\pi GK$ 由作用量变分严格推导 (TR-063)	推导级
SGT-B040	$\kappa_{\text{particle}}=G/2$ 由等效原理独立确定 (TR-040), 与 κ_{medium} 无关 (TR-066 T7 验证)	推导级

四、结论集 Y (归属 Layer A)

4.1 经典场背景

编号	结论	SGT 值	GR 值	论证强度
SGT-Y001	视界半径	1.66M	2M	A 级
SGT-Y002	ISCO 半径 (G_{eff} 调制)	4.18M	6.00M	A 级
SGT-	光子球半径	~3.0M	3M	A 级

Y003				
SGT-Y004	Hawking 温度比	$0.628 \times T_H^{\text{GR}}$	T_H^{GR}	A 级
SGT-Y005	视界熵	$\eta=2.3=1.0+1.3$	1.00	B 级

4.2 旋转黑洞

编号	结论	SGT 值	GR 值	论证强度
SGT-Y006	ISCO 旋转系数 C_1	≈ -0.47 (待新背景重算)	-3.266	A 级
SGT-Y007	慢旋转可观测区差异	$<0.3\%$	—	A 级
SGT-Y008	阴影 D 形差异	$<0.05\%$	—	A 级

4.3 原初宇宙与 CMB 指纹

编号	结论	数值/特征	论证强度
SGT-Y009	初始哈勃常数 $H(0)$	1.023×10^{-1}	A 级
SGT-Y010	初始总密度	1.250×10^{-3}	A 级
SGT-Y011	标量谱低 ℓ 抑制	$\chi \rightarrow 0 \rightarrow G_{\text{eff}} \rightarrow 0$	A 级

SGT-Y012	早期 Ψ - Φ 分离	弹性各向异性	A 级
SGT-Y013	超视界 $\mathcal{R}$ 非守恒	$\delta P_{\text{Nad}} \neq 0$	A 级
SGT-Y014	张标比 r 低 ℓ 增强	P_T 正常, P_S 抑制	定性
SGT-Y015	Tachyon 扰动生成	$V_{\text{eff}}' < 0$ 驱动	B+级

4.4 可检验预言

编号	预言	数值/特征	检验设备	论证强度
SGT-Y016	Fe K α 红翼偏移	500-900 eV	Athena 2027+	A 级
SGT-Y017	引力波回声时延	$\sim 14.2\text{M}$	3G 探测器	B 级
SGT-Y018	回声频率依赖性	$R(\omega) \propto \omega^\alpha (\alpha > 0)$	3G 探测器	B 级
SGT-Y019	中子星 TOV 无修正	—	NICER 已验证	A 级
SGT-Y020	旋转黑洞阴影	差异 $< 0.3\%$	EHT 已验证	A 级
SGT-Y021	CMB 标量谱低 ℓ 抑制	$\ell < 30$	CMB-S4	A 级
SGT-Y022	CMB 早期 Ψ - Φ 分离	E-mode	CMB-S4	A 级

SGT-Y023	ISCO 旋转抑制	$C_I \sim -0.47$	LISA 2035+	A 级
SGT-Y024	原初引力波低频抑制	$G_{\text{eff}} \rightarrow 0$	3G 探测器	定性
SGT-Y025	质子冻结核心	形状因子偏离 dipole	PRad/MESA/EIC	探索框架

4.5 量子力学基础（V4.2.2 锁定）

A 级：完全独立于量子力学（3 项）

编号	结论	核心论证	物理意义
SGT-Y026	自旋 $\frac{1}{2}$	Z_2 位错 $\rightarrow 4\pi$ 周期性	自旋不是内禀属性，是经典拓扑的必然结果
SGT-Y027	全同粒子	拓扑缺陷不可区分性	全同性不是公设，是拓扑等价性
SGT-Y028	反粒子	拓扑荷 ± 1 及湮灭	反粒子不是 Dirac 方程的产物，是拓扑对偶

****B+*级：结构独立，桥接标度（5 项）****

编号	结论	SGT 提供的结构
SGT-Y029	$\hbar$ 的存在	绝热不变量概念
SGT-Y030	不确定性原理	缺陷核心半径的定位极限
SGT-Y031	束缚态	V_{eff} 势阱（纯 SGT 导出）

SGT-Y032	纠缠机制	弹性耦合→全局 PDE 解的不可分离性
----------	------	---------------------

B-级（1 项）：薛定谔方程形式——KG 方程+SVEA 可导出方程形式。

C 级（1 项）：Bell 不等式违反的 SGT 独立推导——待 Q4 阶段完成。

h 的定位：h 在 SGT 中作为拓扑-量子桥接常数引入——经典拓扑提供量子结构，h 提供量纲标度。方法论地位类比于 c 在狭义相对论中链接空间与时间、k_B 在统计力学中链接微观与宏观。

五、Layer C 保留声明

SGT 理论的核心技术资产依 IPSTP v1.0 作为 Layer C 保留，默认永久私密保全，全程适用商业秘密保护。

A 层与 B 层已提供充分信息供第三方约束重建并独立核验结论，C 层绝对不作为验证的必要条件。

法定调取例外：C 层仅在司法取证、行政调查或作者书面授权等法定情形下，依合規程序定向解密核验。

六、知识产权保护体系声明

SGT 空能引力理论的知识产权保护构建了多层次、跨平台、司法级的存证与验证体系：

确权协议层：IPSTP v1.0 知识产权时空证明协议。

时空锚定层：SHA-256 哈希固化 + TSA 可信时间戳 + IPFS 去中心化永久存储。

学术存证层：Zenodo DOI 永久归档 + 学术预印本 DOI 登记。

法律备案层：国家版权中心登记 + DCI 数字版权标识。

技术验证层：ZKAV 零知识学术验证协议。

四码合一：SHA-256 + TSA + DOI + IPFS CID 四位一体，构成不可篡改的时空证据链。

七、指向性声明

本文档公开的 86 项技术锚点——14 项条件 P、40 项约束 B、32 项结论 Y——共同构成 SGT 空能引力理论的不可拆分理论指纹。当后续任何理论同时满足以下情形时，视为落入 SGT 已确立的条件空间：（a）其公理体系与本文件 SGT-P001 至 SGT-P003 实质性相似；（b）其场方程框架与本文件 SGT-P004 至 SGT-P009 属于等价表述；（c）其数值结论与本文件 SGT-Y001 至 SGT-Y032 存在系统性一致。

八、强制标准标注

本论文遵循 IPSTP v1.0 三级保全机制，已完成空间锚定与时间锚定。SHA-256: 4a354a8456cad88d4f6ff405dd27e135530a9161b9120b2c02179e1a44bd3c1。TSA: TSA-01-20260609727334209。DOI: 10.5281/zenodo.20602406。IPFS:

QmVaSLPHd11YC5eRkGgJRadeijau5BRtsGmSrBXUBDf1XC。四码合一，最强确权。

九、诚实标注与结语

SGT 是候选引力理论，尚未完成完整同行评议。已清偿负债 45 项，保留负债 20 项。全链路一致性审计绿色通过，深度审计未发现隐含逻辑循环。量子对接 A 级成果为独立于 QM 的拓扑推导。

SGT 用一个统一的介质力学框架，在黑洞和宇宙学两个极端工况下给出了广义相对论无法给出的答案。黑洞是介质的冻结态，大爆炸是介质刚度耗竭的相变。

自旋 $\frac{1}{2}$ 是经典拓扑的必然结果，全同粒子是拓扑等价性，反粒子是拓扑对偶。

这些量子力学核心特征从经典物理中涌现。广义相对论用时空弯曲解释了引力是什么；SGT 用介质张力解释了引力为什么——同时为量子力学为什么具有那些标志性特征提供了经典拓扑根源。SGT 体系已准备好接受星辰的检验。

十、锚点统计

类别	数量
条件 P (Layer A)	14 项
约束 B (Layer B)	40 项

结论 Y (Layer A)	32 项
总锚点	86 项
理论板块	10 个
IPSTP 保全等级	三级（最高保全级）

四码合一确权：

- SHA-256:
4a354a8456cad88d4f6ff405dd27e135530a9161b9120b2c02179e1a44bd3
c1
- TSA: TSA-01-20260609727334209
- DOI: 10.5281/zenodo.20602406
- IPFS: QmVaSLPHd11YC5eRkGgJRadeijau5BRtsGmSrBXUBDf1XC

SGT 空能引力理论——旗舰总纲与量子力学基础里程碑。宪法基准 V4.2.2。

SGT 正式进入量子力学基础领域。